

Нафин Ильмир Фанилевич  
ИНН 732772420315 ОГРНИП 326730000018273  
Тел.: +7 (927) 100-48-95, e-mail: [rkshonline@mail.ru](mailto:rkshonline@mail.ru), сайт: <https://parusrksh.ru/>

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИП Нафин И.Ф.

приказ № 13 от 30.06.2026 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА-  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  
ПРОГРАММА**

**Направленность: научно-техническое  
«Курс по предмету математика для 5 класса»**

**Срок реализации: 9 месяцев.  
Возраст обучающихся: 10-12 лет.**

Ульяновск, 2026

## **Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы**

- **Пояснительная записка**

Рабочая программа «Курс по предмету Математика» разработана на основе ФГОС основного общего образования на основании авторской программы обучения математике авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В. Математика. Программа направлена на закрепление центральных тем по математике, которые изучаются в 5 классе, а также на развитие вычислительных умений и навыков и повышение математической грамотности в целом.

- **Актуальность**

Обучение математике формирует способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения: учащиеся приобретают опыт проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают умение решать учебные и практические задачи с помощью алгоритмов выполнения математических действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные на дополнительных занятиях математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.

- **Отличительные особенности программы и новизна**

Настоящая Программа представляет собой оригинальную педагогическую разработку, отвечающую запросам настоящего времени и перспективных стратегий развития образования, связанным с развитием качественного онлайн-образования и созданием возможностей для индивидуализации обучения. Она создана на основе педагогического опыта ее авторов, не дублирует содержание других программ и не нарушает авторских прав их составителей.

Изучение тем, включенных в состав Программы, позволит удовлетворить образовательные потребности обучающихся, ориентированных на участие и победы в математических олимпиадах соответствующего года обучения.

Новизна программы заключается в индивидуально-ориентированном подходе к онлайн-обучению, всестороннем развитии и совместном формировании учебной самостоятельности обучающихся на основе информационно-технологических ресурсов: Контур-Толк, сайта онлайн-школы <http://parusrksh.ru>

Обучение в "РКШ онлайн. Парус" представляет уникальную цифровую среду, которая позволяет организовать образовательный процесс дистанционно в интерактивном формате, где онлайн-занятия проводятся педагогом с получением обратной связи от обучающихся в режиме реального времени, а также предоставляет возможность выполнять тестовые и творческие задания для проверки и закрепления знаний.

- **Адресат программы**

Программа ориентирована на обучающихся 10-12 лет (5-х классов общеобразовательной школы) и сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей данного возраста.

- **Форма обучения**

Очная, с использованием дистанционных образовательных технологий.

- **Объем Программы**

Объем программы составляет 198 академических часов.

- **Особенности организации образовательного процесса**

- **Форма реализации Программы**

Программа реализуется очно в дистанционном формате с использованием электронного обучения.

Состав группы обучающихся на курсах Программы формируется по возрасту.

- **Организационные формы обучения**

Обучение по Программе организуется в форме занятий в мини-группах, представляющих собой занятие, транслируемое в режиме реального времени, на котором ученики и преподаватель могут видеть и слышать друг друга. Каждая мини- группа формируется на основе заявки на обучение и юридически оформленного соглашения с родителями (или законными представителями) обучающегося.

- **Режим занятий**

Продолжительность занятий составляет 1 академический час (далее - ак. ч.), продолжительность академического часа составляет 20 минут. Занятия проводятся 6 раз в неделю.

Количество часов в неделю — 6 ак. ч.

- **Цель и задачи программы**
- **Цели программы:**
  - систематическое развитие понятия числа;
  - выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики;
  - подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.
- **Задачи программы**
  - развитие навыка вычислений с натуральными числами;
  - овладение навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями;
  - формирование начальных представлений об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений;
  - знакомство с геометрическими понятиями, приобретение навыков построения геометрических фигур и измерения геометрических величин;
  - овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин;
  - интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности;
  - формирование представлений о математических идеях и методах;
  - формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.

- **Содержание программы**

|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Натуральные числа | Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач арифметическими способами. |
| 2 | Дроби             | Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных                                                                                                                                                                    |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                        | чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами (рассматриваются обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями). Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами. |
| 3 | Величины. Зависимости между величинами                 | Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | Числовые и буквенные выражения. Уравнения              | Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений.                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи | Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | Геометрические фигуры.                                 | Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды                                                                                                                                                                                                             |

|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    | треугольников. Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. Осевая симметрия.  |
| 7 | Математика в историческом развитии | Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Л.Ф. Магницкий. А.Н. Колмогоров. |

#### • Планируемые результаты

Планируемые результаты — совокупность личностных качеств, метапредметных и предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений, действий), приобретаемых обучающимися в ходе освоения программы. Реализация концептуальных идей развития дополнительного образования обучающихся

«РКШ онлайн. Парус» предполагает достижение каждым ребенком личностных, метапредметных и предметных результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

#### • Личностные результаты:

У обучающихся будут сформированы:

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;

— креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;

— способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.

- **Метапредметные результаты:**

— умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

— умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

— первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

— умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

— умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

— умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

— умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;

— умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;

— понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

— умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;

— умение планировать и осуществлять деятельность (составления плана, выделение этапов, интерпретация полученных результатов, исследование полученного решения), направленную в том числе и на решение задач исследовательского характера.

- **Предметные результаты:**

— овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

— умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики;

— умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;

— умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

— практически значимые математические умения и навыки: развитие представлений о числе (оперирование понятиями: натуральное число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, выполнение округления чисел в соответствии с правилами, сравнение чисел);

-овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, использование при этом свойств чисел и законов арифметических действий;

-умение решать текстовые сюжетные задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений;

-умение изображать фигуры на плоскости от руки, оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник и квадрат, прямоугольный параллелепипед;

-умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;

-умение измерять длины отрезков, величины углов с помощью инструментов, вычислять площади и объёмы фигур с помощью формул; умение распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; умение проводить несложные практические вычисления с процентами (процент от числа, числа по проценту от него), использовать прикидку и оценку;

-выполнять необходимые измерения; умение использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений;

-умение строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; умение читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде;

-умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов;

— применение изученных понятий, результатов, методов для решения задач практического характера с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

— умение приводить примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов.



## **Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий**

- **Календарный учебный график**

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных отношений и определяет даты начала и окончания и продолжительность обучения по программе дополнительного образования. Точные числа начала и конца определяются в каждой мини-группе индивидуально.

Дата начала учебного года – сентябрь.

Дата окончания учебного года – май.

- **Условия реализации программы**

- **Материально-техническое обеспечение**

- Техническое оборудование – мониторы, персональные компьютеры, вся необходимая гарнитура; аппаратура для осуществления видеотрансляции;
- Серверное оборудование – высокоскоростная корпоративная вычислительная сеть, обеспечивающая доступ к электронной информационно-образовательной среде.

### **Рекомендации по организации рабочего места для обучающегося**

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований родителям рекомендуется:

- исключить использование обучающимися для образовательных целей мобильных средств связи;
- обеспечить зрительную дистанцию не менее 50 см от обучающегося до экрана. Использование планшетов предполагает их размещение на столе под углом наклона 30°;
- обеспечить достаточную освещенность рабочего места обучающегося.
- **Информационное обеспечение**

Для реализации программы применяются: аудио-, видео-, фотоматериалы, интернет-источники, специальная и учебная литература.

### **Основные компоненты информационного обеспечения:**

Занятия проводятся очно на платформе "Контур.Толк"

Онлайн-платформа обеспечивает модуль трансляции занятий; модуль видео- и аудио-записей занятий.

- **Кадровое обеспечение программы:**

Кадровые условия реализации Программы соответствуют требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Квалификация педагогов полностью соответствуют требованиям Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: имеют высшее образование, в том числе по направлениям, соответствующим направленностям дополнительных общеобразовательных программ.

- **Формы контроля и аттестации**

При проведении занятий на платформе в формате конференции обратная связь реализуется через:

- общение посредством интерактивного чата;
- общение голосом при помощи микрофона;
- решения интерактивных задач по средством интерактивной доски и интерактивных презентаций.

В программе представлены следующие формы аттестации: текущий контроль успеваемости через выполнение домашних заданий, проверочные работы по пройденным материалам.

- **Оценочные материалы**

Интерактивные задания и тесты проверочных работ с ручной проверкой.

- **Методические материалы**

Для каждого занятия разработан комплект необходимых материалов к уроку: презентация, печатный материал (распечатка), подбор интерактивных заданий для урока и домашней работы, сценарий урока, материалы для работы на виртуальной доске.

- **Методы обучения:**

- **По источникам и способам передачи информации:**

- словесные: сообщение, лекция, работа с информационными источниками;
- наглядные: демонстрационные материалы, мультимедийные презентации;
- информационно-коммуникационные: электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией, работа в чате.

- **По характеру методов познавательной**

- деятельности: методы готовых знаний**

- объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию);
    - репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности).

- исследовательские методы**

- частично-поисковые методы обучения (участие учащихся в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом);
    - исследовательские методы обучения (овладение учащимися методами научного познания, самостоятельной творческой работы);
    - проблемного изложения (формирование логики познания);
    - методы эвристического обучения (построенные на выдвижении предположений, гипотез)

- **По характеру деятельности обучающихся:**

- активные
  - репродуктивные
  - творческие

- **По характеру дидактических задач:**

- методы приобретения ЗУН
  - методы повторения
  - методы закрепления
  - методы контроля
  - методы самостоятельной работы

- **Методы воспитания:**

- Эмоциональные приемы: поощрение, создание ситуации успеха, свободный выбор заданий.
  - Познавательные приемы: выполнение учебных заданий, создание проблемной ситуации, побуждение к поиску решений.

- Волевые: информация об обязательных результатах обучения, предъявление учебных требований, прогнозирование будущей деятельности.

• **Педагогические технологии**

| <b>Название технологии</b>                   | <b>Цели технологии</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объяснительноиллюстративные                  | Объяснение в сочетании с наглядностью, виды деятельности учащихся – слушание, запоминание, формулировка вопросов и предположений                                                                                                                                                 |
| Личностноориентированные                     | Максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей учащегося на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности                                                                                                                                     |
| Проблемного обучения                         | Создание проблемных ситуаций; обучение учащихся в процессе решения проблем; сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в готовом виде                                                                                                                                    |
| Развивающего обучения                        | Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности ребенка с целью подготовки к успешному самостоятельному освоению знаний                                                                                                                                                |
| Укрупнение дидактических единиц              | Подача учебного материала блоками, одновременном изучении взаимосвязанных тем, действий, явлений                                                                                                                                                                                 |
| Санитарногигиенические (здоровьесберегающие) | Обеспечение оптимального режима учебной нагрузки в сочетании с активным отдыхом, гимнастикой для глаз, соблюдение правил личной гигиены и т.п. согласно СанПиН                                                                                                                   |
| Психологопедагогические                      | Создание ситуации успеха, благоприятной психологической обстановки на занятиях, соответствие содержания обучения возрастным особенностям детей, чередование видов деятельности. Обеспечение персонального сопровождения обучающегося посредством участия классных руководителей. |

• **Алгоритм учебного**

**занятия:**

- **этап** — организационный
- **этап** — проверочный
- **этап** — мотивационный
- **этап** — основной
  - Усвоение новых знаний и способов действия.
  - Первичная проверка понимания.
  - Закрепление знаний и способов действия.

Нафин Ильмир Фанилевич  
ИНН 732772420315 ОГРНИП 326730000018273  
Тел.: +7 (927) 100-48-95, e-mail: [rkshonline@mail.ru](mailto:rkshonline@mail.ru), сайт: <https://parusrksh.ru/>

- Обобщение и систематизация знаний.
- **этап** — контрольно-итоговый
- **этап** — рефлексивный

## Приложение 1.

### Календарно-учебный график

| №п/п | Дата и время проведения занятий | Форма занятия | Кол-во часов | Тема занятия                                                   | Подробное описание                                                                                                                                                                                                                            | Форма контроля        |
|------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | сентябрь                        | вебинар       | 3            | Ряд натуральных чисел                                          | описывать свойства натурального ряда; читать и записывать натуральные числа сравнивать и упорядочивать натуральные числа                                                                                                                      | интерактивные задания |
| 2    | сентябрь                        | вебинар       | 3            | Цифры. Десятичная запись и чтение натуральных чисел            | описывать свойства натурального ряда; читать и записывать натуральные числа сравнивать и упорядочивать натуральные числа                                                                                                                      | интерактивные задания |
| 3    | сентябрь                        | вебинар       | 1            | Цифры. Десятичная запись натуральных чисел                     | выделять классы в записи натуральных чисел; выделять разряды в записи натуральных чисел; записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых;                                                                                                   | интерактивные задания |
| 4    | сентябрь                        | вебинар       | 3            | Десятичная запись и чтение натуральных чисел, отработка навыка | отрабатывать навык чтения и записи больших натуральных чисел;                                                                                                                                                                                 | интерактивные задания |
| 5    | сентябрь                        | вебинар       | 2            | Точка. Отрезок. Длина отрезка. Ломаная                         | распознавать отрезок, прямую, луч, плоскость на чертежах, рисунках, в окружающем мире; приводить примеры моделей этих фигур; понимать, что такое равные отрезки                                                                               | интерактивные задания |
| 6    | сентябрь                        | вебинар       | 3            | Отрезок. Длина отрезка                                         | распознавать отрезок, прямую, луч, плоскость на чертежах, рисунках, в окружающем мире; приводить примеры моделей этих фигур; понимать, что такое равные отрезки; развивать навык измерения длины отрезка и построения отрезка заданной длины; | интерактивные задания |
| 7    | сентябрь                        | вебинар       | 2            | Ломаная                                                        | распознавать ломаную на рисунках, в окружающем мире; приводить примеры моделей ломаной; развивать навык измерения длины ломаной и построения отрезка заданной длины;                                                                          | интерактивные задания |
| 8    | сентябрь                        | вебинар       | 1            | Точка. Отрезок. Длина отрезка. Ломаная. Обобщающий урок        | развивать навык геометрических построений; выражать одни единицы длин через другие;                                                                                                                                                           | интерактивные задания |
| 9    | октябрь                         | вебинар       | 2            | Плоскость. Прямая. Луч                                         | распознавать плоскость, прямую, луч на чертежах, рисунках, в окружающем мире; приводить примеры моделей этих фигур; развивать навык                                                                                                           | интерактивные задания |

|    |         |             |   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|----|---------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |         |             |   |                                                                                            | геометрических построений;                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 10 | октябрь | веби<br>нар | 1 | Плоскость. Прямая.<br>Луч. Обобщающий<br>урок                                              | развивать навык геометрических<br>построений;                                                                                                                                                                                                                                   | интерактивн<br>ые задания |
| 11 | октябрь | веби<br>нар | 3 | Шкала.<br>Координатный луч.<br>Координата точки                                            | определять цену деления шкалы;<br>читать показания некоторых приборов<br>(термометра, спидометра, часов и т. д.);<br>строить шкалы с помощью выбранного<br>единичного отрезка; строить на<br>координатном луче точку с заданной<br>координатой, определять координату<br>точки; | интерактивн<br>ые задания |
| 12 | октябрь | веби<br>нар | 3 | Сравнение<br>натуральных чисел,<br>отработка навыка                                        | сравнивать натуральные числа<br>поразрядно и с помощью<br>координатного луча; записывать<br>результат сравнения чисел в виде<br>неравенства                                                                                                                                     | интерактивн<br>ые задания |
| 13 | октябрь | веби<br>нар | 3 | Повторение и<br>систематизация<br>учебного материала                                       | сравнивать натуральные числа<br>поразрядно и с помощью<br>координатного луча; записывать<br>результат сравнения чисел в виде<br>неравенства                                                                                                                                     | интерактивн<br>ые задания |
| 14 | октябрь | веби<br>нар | 1 | Контрольная работа<br>№ 1 «Натуральные<br>числа»                                           | Актуализация знаний по теме                                                                                                                                                                                                                                                     | интерактивн<br>ые задания |
| 15 | октябрь | веби<br>нар | 3 | Сложение<br>натуральных чисел.<br>Свойства сложения.<br>Решение текстовых<br>задач.        | развивать навык сложения<br>натуральных чисел; применять<br>свойства сложения натуральных чисел;<br>решать текстовые задачи<br>арифметическим способом;                                                                                                                         | интерактивн<br>ые задания |
| 16 | ноябрь  | веби<br>нар | 2 | Вычитание<br>натуральных чисел.<br>Решение текстовых<br>задач.                             | развивать навык вычитания<br>натуральных чисел; видеть взаимосвязь<br>между действиями сложения и<br>вычитания; решать текстовые задачи<br>арифметическим способом;                                                                                                             | интерактивн<br>ые задания |
| 17 | ноябрь  | вебин<br>ар | 2 | Вычитание<br>натуральных чисел,<br>отработка навыка                                        | применять свойства вычитания<br>натуральных чисел; развивать навык<br>эффективного вычитания натуральных<br>чисел; решать текстовые задачи<br>арифметическим способом;                                                                                                          | интерактивны<br>е задания |
| 18 | ноябрь  | веби<br>нар | 4 | Числовые и<br>буквенные<br>выражения.<br>Формулы. Значение<br>выражения. Решение<br>задач. | приводить примеры числовых и<br>буквенных выражений, формул;<br>находить: значение выражения при<br>заданном значении буквы, значение<br>величины по формуле; составлять<br>числовые и буквенные выражения по<br>условию задачи;                                                | интерактивн<br>ые задания |

|    |         |             |   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|----|---------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 19 | ноябрь  | веби<br>нар | 1 | Контрольная работа<br>№ 2 «Сложение и<br>вычитание<br>натуральных чисел» | Актуализация знаний                                                                                                                                                                                                                                                 | интерактивн<br>ые задания |
| 20 | ноябрь  | веби<br>нар | 3 | Уравнение . Решение<br>уравнений. Решение<br>задач.                      | приводить примеры уравнений; решать<br>уравнения на основании зависимостей<br>между компонентами действий<br>сложения и вычитания;                                                                                                                                  | интерактивн<br>ые задания |
| 21 | ноябрь  | веби<br>нар | 5 | Угол. Обозначение<br>углов. Равные углы.<br>Биссектриса угла             | распознавать на чертежах и рисунках<br>углы; распознавать в окружающем<br>мире модели этих фигур; называть и<br>показывать стороны угла, вершину<br>угла; обозначать углы;                                                                                          | интерактивн<br>ые задания |
| 22 | ноябрь  | веби<br>нар | 3 | Виды углов.<br>Измерение углов.<br>Построение углов                      | отработать навык построения и<br>обозначения углов; распознавать<br>развёрнутые , острые, тупые и прямые<br>углы; измерять углы с помощью<br>транспортира                                                                                                           | интерактивн<br>ые задания |
| 23 | декабрь | веби<br>нар | 4 | Углы. Решение<br>геометрических<br>задач                                 | решать задачи на нахождение<br>градусной меры угла;                                                                                                                                                                                                                 | интерактивн<br>ые задания |
| 24 | декабрь | веби<br>нар | 3 | Многоугольники.<br>Равные фигуры                                         | распознавать на чертежах и рисунках<br>многоугольники, их элементы, равные<br>фигуры                                                                                                                                                                                | интерактивн<br>ые задания |
| 25 | декабрь |             | 1 | Треугольник и его<br>виды                                                | распознавать на чертежах и рисунках<br>треугольники; распознавать в<br>окружающем мире модели этих фигур;<br>классифицировать треугольники по<br>виду углов и количеству равных<br>сторон; решать геометрические задачи<br>на нахождение элементов<br>треугольника; | интерактивн<br>ые задания |
| 26 | декабрь | веби<br>нар | 4 | Прямоугольник. Ось<br>симметрии фигуры                                   | распознавать на чертежах и рисунках<br>прямоугольники, квадрат;<br>распознавать в окружающем мире<br>модели этих фигур; строить<br>прямоугольник и квадрат; находить<br>периметр прямоугольника, квадрата с<br>помощью формул;                                      | интерактивн<br>ые задания |
| 27 | декабрь | веби<br>нар | 3 | Прямоугольник.<br>Квадрат                                                | распознавать на чертежах и рисунках<br>прямоугольники, квадрат;<br>распознавать в окружающем мире<br>модели этих фигур; строить<br>прямоугольник и квадрат; находить<br>периметр прямоугольника, квадрата с<br>помощью формул;                                      | интерактивн<br>ые задания |
| 28 | декабрь | веби<br>нар | 3 | Прямоугольник. Ось<br>симметрии фигуры                                   | распознавать фигуры, имеющие ось<br>симметрии; находить в окружающем                                                                                                                                                                                                |                           |



|    |         |             |   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|----|---------|-------------|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |         |             |   |                                                           | мире объекты, имеющие ось симметрии;                                                                                                                                                                                      |                           |
| 29 | декабрь | веби<br>нар | 2 | Повторение и систематизация учебного материала            | Актуализация знаний                                                                                                                                                                                                       | интерактивн<br>ые задания |
| 30 | декабрь | веби<br>нар | 1 | Контрольная работа № 3 «Уравнение. Геометрические фигуры» | Актуализация знаний                                                                                                                                                                                                       | интерактивн<br>ые задания |
| 31 | январь  | веби<br>нар | 1 | Умножение. Переместительное свойство умножения            | умножать натуральные числа устно, в частности на 10,100,1000 и в столбик; формулировать свойства умножения натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул;                                                      | интерактивн<br>ые задания |
| 32 | январь  | веби<br>нар | 3 | Умножение. Переместительное свойство умножения            | умножать натуральные числа устно, в частности на 10,100,1000 и в столбик; формулировать свойства умножения натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул;                                                      | интерактивн<br>ые задания |
| 33 | январь  | веби<br>нар | 6 | Сочетательное и распределительное свойства умножения      | формулировать свойства умножения натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул; отработать навык умножения многозначных чисел, навыка эффективного умножения; решать текстовые задачи арифметическим способом; | интерактивн<br>ые задания |
| 34 | январь  | веби<br>нар | 5 | Свойства умножения                                        | отработать навык раскрытия скобок и вынесения общего множителя ха скобку;                                                                                                                                                 | интерактивн<br>ые задания |
| 35 | январь  | веби<br>нар | 4 | Деление                                                   | развивать навык деления натуральных чисел устно и уголком; видеть взаимосвязь между действиями умножения и деления; решать текстовых задач арифметическим способом;                                                       | интерактивн<br>ые задания |
| 36 | январь  | веби<br>нар | 5 | Деление. Решение уравнений.                               | решать уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических действий; решать текстовые задачи арифметическим способом                                                                                    | интерактивн<br>ые задания |
| 37 | январь  | веби<br>нар | 1 | Арифметические действия над натуральными числами.         | решать уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических действий; решать текстовые задачи арифметическим способом                                                                                    | интерактивн<br>ые задания |
| 38 | февраль | веби<br>нар | 4 | Деление с остатком                                        | находить остаток при делении натуральных чисел; понимать связь между компонентами действия                                                                                                                                | интерактивн<br>ые задания |

|    |         |             |   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                           |
|----|---------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |         |             |   |                                                                                                                                                  | деление с остатком;                                                                                                                                                                   |                           |
| 39 | февраль | вебин<br>ар | 3 | Деление с остатком,<br>отработка навыка                                                                                                          | находить остаток при делении<br>натуральных чисел;                                                                                                                                    | интерактивн<br>ые задания |
| 40 | февраль | вебин<br>ар | 3 | Степень числа                                                                                                                                    | по заданному основанию и показателю<br>степени находить значение степени<br>числа;                                                                                                    | интерактивн<br>ые задания |
| 41 | февраль | вебин<br>ар | 1 | Контрольная работа<br>№ 4 «Умножение и<br>деление натуральных<br>чисел»                                                                          | Актуализация знаний                                                                                                                                                                   | интерактивн<br>ые задания |
| 42 | февраль | вебин<br>ар | 5 | Площадь. Площадь<br>прямоугольника                                                                                                               | представлять, что такое площадь и<br>каковы её свойства; находить площади<br>прямоугольника и квадрата с помощью<br>формул; выражать одни единицы<br>площади через другие;            | интерактивн<br>ые задания |
| 43 | февраль | вебин<br>ар | 3 | Прямоугольный<br>параллелепипед.<br>Пирамида                                                                                                     | распознавать на чертежах и рисунках<br>прямоугольный параллелепипед,<br>пирамиду; распознавать в<br>окружающем мире модели этих фигур;                                                | интерактивн<br>ые задания |
| 44 | февраль | вебин<br>ар | 2 | Объём<br>прямоугольного<br>параллелепипеда                                                                                                       | представлять, что такое объём и<br>каковы его свойства; выражать одни<br>единицы объёма через другие;<br>находить объём прямоугольного<br>параллелепипеда и куба с помощью<br>формул; | интерактивн<br>ые задания |
| 45 | март    | вебин<br>ар | 5 | Комбинаторные<br>задачи                                                                                                                          | решать комбинаторные задачи с<br>помощью перебора вариантов;                                                                                                                          | интерактивн<br>ые задания |
| 46 | март    | вебин<br>ар | 3 | Повторение и<br>систематизация<br>учебного материала                                                                                             | решать комбинаторные задачи с<br>помощью перебора вариантов;                                                                                                                          | интерактивн<br>ые задания |
| 47 | март    | вебин<br>ар | 1 | Контрольная работа<br>№ 5 «Площадь.<br>Объём.<br>комбинаторика»                                                                                  | Актуализация знаний                                                                                                                                                                   | интерактивн<br>ые задания |
| 48 | март    | вебин<br>ар | 4 | Понятие<br>обыкновенной<br>дроби. Чтение,<br>запись, изображение<br>на координатном<br>луче обыкновенной<br>дроби. Нахождение<br>дроби от числа. | распознавать обыкновенную дробь;<br>читать и записывать обыкновенные<br>дроби; решать текстовые задачи на<br>нахождение дроби от числа;                                               | интерактивн<br>ые задания |
| 49 | март    | вебин<br>ар | 7 | Правильные и<br>неправильные дроби.<br>Сравнение дробей                                                                                          | распознавать правильные и<br>неправильные дроби, смешанные<br>числа; читать и записывать<br>правильные и неправильные дроби,                                                          | интерактивн<br>ые задания |

|    |        |             |   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|----|--------|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |        |             |   |                                                                  | смешанные числа;                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 50 | март   | вебин<br>ар | 6 | Сложение и<br>вычитание дробей с<br>одинаковыми<br>знаменателями | складывать и вычитать дроби с<br>одинаковыми знаменателями; решать<br>уравнения и задачи                                                                                                                                       | интерактивн<br>ые задания |
| 51 | март   | вебин<br>ар | 6 | Дроби и деление<br>натуральных чисел                             | преобразовывать неправильную дробь<br>в смешанное число, смешанное число в<br>неправильную дробь;                                                                                                                              | интерактивн<br>ые задания |
| 52 | апрель | вебин<br>ар | 4 | Смешанные числа                                                  | преобразовывать неправильную дробь<br>в смешанное число, смешанное число в<br>неправильную дробь; складывать и<br>вычитать смешанные числа,<br>результаты дробные части которых<br>имеют одинаковые знаменатели;               | интерактивн<br>ые задания |
| 53 | апрель | вебин<br>ар | 4 | Повторение и<br>систематизация<br>учебного материала             | преобразовывать неправильную дробь<br>в смешанное число, смешанное число в<br>неправильную дробь; складывать и<br>вычитать смешанные числа,<br>результаты дробные части которых<br>имеют одинаковые знаменатели                | интерактивн<br>ые задания |
| 54 | апрель | вебин<br>ар | 1 | Контрольная работа<br>№ 6 «Обыкновенные<br>дроби»                | Актуализация знаний                                                                                                                                                                                                            | интерактивн<br>ые задания |
| 55 | апрель | вебин<br>ар | 3 | Представление о<br>десятичных дробях                             | распознавать, читать и записывать<br>десятичные дроби; называть разряды<br>десятичных знаков в записи<br>десятичных дробей; представлять<br>десятичную дробь в виде<br>обыкновенной и обыкновенную дробь<br>в виде десятичной; | интерактивн<br>ые задания |
| 56 | апрель | вебин<br>ар | 4 | Сравнение<br>десятичных дробей                                   | сравнивать десятичные дроби;                                                                                                                                                                                                   | интерактивн<br>ые задания |
| 57 | апрель | вебин<br>ар | 4 | Округление чисел.<br>Прикидки                                    | округлять десятичные дроби и<br>натуральные числа до заданного<br>разряда;                                                                                                                                                     | интерактивн<br>ые задания |
| 58 | апрель | вебин<br>ар | 4 | Сложение и<br>вычитание<br>десятичных дробей                     | складывать и вычитать десятичные<br>дроби; решать текстовые задачи<br>арифметическим способом                                                                                                                                  | интерактивн<br>ые задания |
| 59 | апрель | вебин<br>ар | 1 | Контрольная работа<br>№ 7 «Десятичные<br>дроби»                  | Актуализация знаний                                                                                                                                                                                                            | интерактивн<br>ые задания |
| 60 | май    | вебин<br>ар | 3 | Умножение<br>десятичных дробей                                   | умножать десятичную дробь на 10,<br>100, 1000 и т. д., умножать десятичную<br>дробь на десятичную дробь; умножать<br>десятичную дробь на 0,1; 0,01; 0,001 и<br>т. д.;                                                          | интерактивны<br>е задания |

|    |        |             |           |                                                         |                                                                                                                                                                               |                           |
|----|--------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 61 | май    | вебин<br>ар | 4         | Деление десятичных дробей                               | делить десятичную дробь на натуральное число;                                                                                                                                 | интерактивны<br>е задания |
| 62 | май    | вебин<br>ар | 1         | Контрольная работа № 8 «Действия с десятичными дробями» | Актуализация знаний                                                                                                                                                           | интерактивны<br>е задания |
| 63 | май    | вебин<br>ар | 2         | Среднее арифметическое. Среднее значение величины       | находить среднее арифметическое нескольких чисел; приводить примеры средних значений величины;                                                                                | интерактивны<br>е задания |
| 64 | май    | вебин<br>ар | 4         | Проценты. Нахождение процентов от числа                 | разъяснять, что такое «один процент»; представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов; находить процент от числа;                          | интерактивны<br>е задания |
| 65 | май    | вебин<br>ар | 4         | Нахождение числа по его процентам                       | разъяснять, что такое «один процент»; представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов; находить процент от числа и число по его процентам; | интерактивны<br>е задания |
| 66 | май    | вебин<br>ар | 1         | Контрольная работа № 9 «Проценты»                       | Актуализация знаний                                                                                                                                                           | интерактивн<br>ые задания |
|    | Итого: |             | 198 часов |                                                         |                                                                                                                                                                               |                           |

## Приложение 2.

### Перечень рекомендованных учебных и методических материалов, электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. Учебник.
- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь.
- <https://www.kvant.digital/> - Научно-популярный физико-математический журнал «Квант»;
- <http://www.math.ru> — Сайт, посвященный математике и математикам;
- <https://metaschool.ru> — МетаШкола - интернет-кружки и олимпиады;
- <http://www.etudes.ru> - Математические этюды
- Платформа сайта <http://parusrksh.ru>